金融工程深度报告 2023 年 5 月 5 日

结合价格动量和拥挤度的两融 ETF 交易策略探索

核心观点：

- **两融类标的扩大为 ETF 交易提供更多可能性**

  截至 2023 年 4 月 19 日，沪深两市两融类 ETF 共 249 只，资产管理总规模超过 1.2 万亿元，已经具备了较好的交易基础。ETF 作为指数跟踪工具，具有较好的资产配置价值。在 ETF 上实现有效的配置策略，且利用宏观对冲的逻辑，可以有效提升组合的夏普比率。同时，ETF 可以进行灵活调整持仓，及时规避组合风险。在信用交易中，高夏普比率的策略，可以有效扩大收益。

- **结合价格扩散和明斯基时刻，充分发挥 ETF 优势**

  ETF 重要的两个优势在于，第一，现有 ETF 的行业覆盖面不断拓展，行业差异在 A 股市场广泛存在，因此，主观行业轮动的方式可以有效实现主动投资收益。我们引入价格动量的相关理论，价格动量强劲的资产在下一段时间也有一个较强的增长势头。可以有助于消除一些下行扩散（或价格动量），而不牺牲所有的上行扩散。第二，ETF 包含投资者的参与信息，如 ETF 的份额数据。类比于宏观上的明斯基时刻，一个价格动量在交易者过度拥挤时，可能会迎来拐点的出现。可以使用 ETF 的份额信息作为较好的拥挤度代理指标进行仓位的控制。

- **基于“自上而下”思路构建 ETF 交易策略**

  受经济周期、投资者情绪等影响，不同行业 ETF 行情轮动，基于动量和拥挤度择时构建 ETF 交易策略可以捕捉价格动量并降低动量结束时“明斯基”时刻的损失。首先基于动量和拥挤度选择行业，然后再选择 ETF 构建交易策略可获得稳健收益。

- **机器学习方法对 ETF 策略的改进**

  我们以均线的比较方式构建了价格动量指标，但价格动量的确认带有一定主观成分和非智能化的因素。由于判断的目标为价格上涨的可能性，因此，我们引入更加智能化的 Xgboost 模型用以处理价格均线之间的关系。在改进策略中，输入的变量更加直接且可以更加丰富，结果上相对于原策略也得到了有效的提升。

- **风险因素：**

  历史数据不能外推，本文仅提供数据统计和以历史数据测算提供的判断依据，不代表投资建议。

分析师
马普凡
☎：021-68597610
✉：mapufan_yj@chinastock.com.cn
分析师登记编码：S0130522040002

相关研究

目录

一、ETF 发展为两融交易拓宽思路 2
两融标的 ETF 市场概况 2
ETF 行业划分思路 3
ETF 两融细则 5
二、ETF 配置方法引入 6
价格扩散与明斯基时刻 6
价格动量计算 8
拥挤度计算 9
ETF 配置策略构建 9
回测历史收益 10
三、ETF 配置方法改进 11
ETF 配置策略缺陷 11
XGBoost 方法改进思路 11
XGBoost 改进流程 12
XGBoost 改进策略收益 13
总结与展望 14
风险因素 14
参考文献 15

一、ETF 发展为两融交易拓宽思路

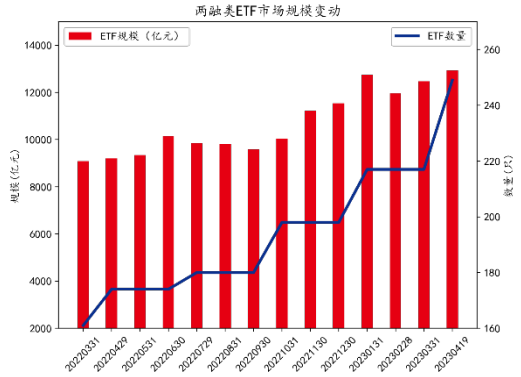
两融标的 ETF 市场概况

ETF 即交易指数开放基金，是跟踪某一指数的可以在交易所上市的开放式基金。作为场内交易的指数型基金，ETF 交易活跃，成本低廉。作为一篮子股票或其他资产的组合，ETF 分散化投资降低了非系统性风险，通过不同 ETF 产品组合轮动可以完成对相关行业或板块配置。

随着融资融券交易机制的实施，更多 ETF 被逐渐纳入两融标的范围，有助于开发多空策略。截至 2023 年 4 月 19 日，沪深两市两融类 ETF 共 249 只，同比增加 88 只，资产管理总规模约 12932 亿元，同比增加 3848 亿元，增长了 42.36%。

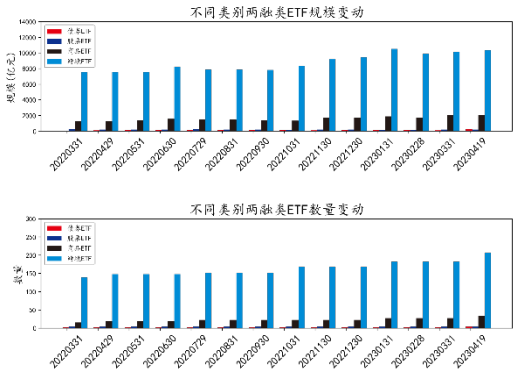
经过多年来的快速发展，ETF 资产标的已经涵盖股票、债券、商品和跨境资产四类，多种门类的投资品种为构建多样化投资组合提供了可能。截至 2023 年 4 月 19 日，两市共有 207 只股票 ETF，管理资产规模 10385 亿元，占两融类 ETF 资产规模超 80%。其次是跨境 ETF，资产规模约 2100 亿元。债券 ETF 和商品 ETF 规模较小，其中 4 只债券 ETF 管理资产规模约 244 亿元，4 只商品 ETF 管理资产规模约 210 亿元。

图 1：两融类 ETF 市场规模变动



资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

图 2：两融类 ETF 资产类别变动

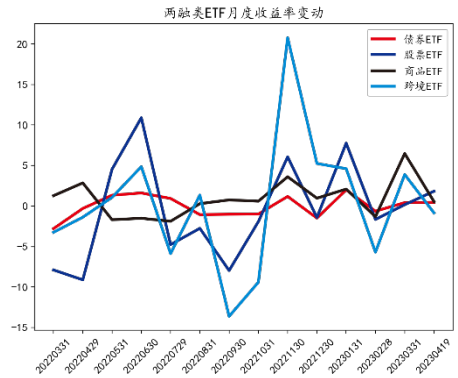


资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

不同资产类别 ETF 收益波动性存在差异。股票 ETF、跨境 ETF 收益波动较大，股票 ETF 最近一年最大月度收益和最小月度收益差接近 20%，跨境 ETF 最大、最小月度收益差超过 30%，债券 ETF、商品 ETF 收益相对平稳、波动性小，最大、最小月度收益差分别约为 5%、8%（图 3）。

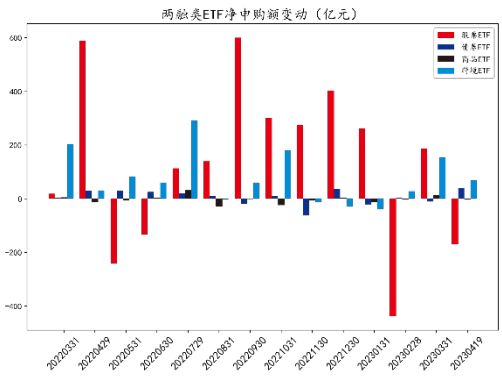
投资者对 ETF 的认可度逐渐提高，申购规模逐渐增大，自 2022 年 3 月以来，ETF 累计净申购额超 5000 亿元。但是投资者对不同资产类别 ETF 偏好具有差异性，其中股票 ETF、境外 ETF 申购规模较大，分别约为 1906 亿元、1081 亿元，债券 ETF 受基数较小的影响，净申购额约 99 亿元。受宏观经济下行、美联储加息预期等因素消极影响，投资者净赎回商品 ETF，赎回规模约 35 亿元。

图 3：两融类 ETF 月度收益率变动



资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

图 4：两融类 ETF 净申购额变动（亿元）



资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

ETF 行业划分思路

ETF 是一篮子相关性较高的股票组合，根据 ETF 收益率和申万一级行业指数收益率相关性对股票 ETF 进行行业分类，以与 ETF 历史收益率相关性最大的申万一级行业为 ETF 所属行业，从而将股票类 ETF（不包括宽基类 ETF、海外类 ETF）划分为 22 个行业。由于个别行业包含的 ETF 数量少、规模小、基金份额低，为兼顾规模和流动性，进行行业之间的适当合并。以信息技术为基础的电子、通信、传媒、计算机等新兴产业划分为 TMT 板块。煤炭、钢铁、基础化工、有色金属等工业类周期性行业，产品需求和价格呈现周期性波动，行业景气度与宏观经济环境高度正相关并呈现周期性循环，因此将其划分为周期板块。房地产、建筑装饰、建筑材料属于同一产业链上的上下游行业，建筑装饰、建筑材料行业表现与房地产行业息息相关，因此统一归类为房地产。银行和非银金融是整个金融机构体系的两翼，将二者归类为金融。农林牧渔、食品饮料为主要消费，家用电器等为可选消费，均属于消费类的行业。最终股票 ETF 被划分为 TMT、金融、周期、消费、国防军工、电力设备、房地产及建筑及医药生物等 8 个行业。

表 1：两融类股票 ETF 行业划分

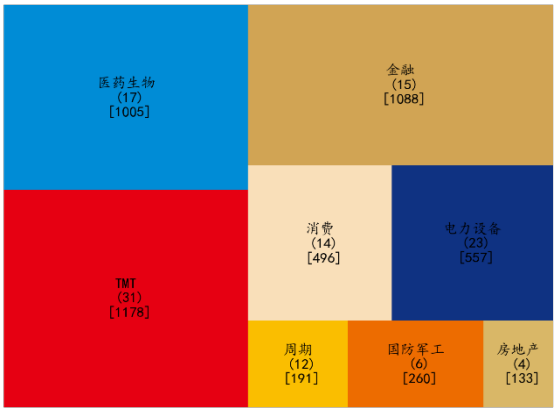
序号	板块	申万一级行业
1	TMT	电子、通信、传媒、计算机
2	金融	银行和非银金融
3	周期	煤炭、钢铁、基础化工、有色金属和公用事业
4	消费	农林牧渔、食品饮料、社会服务、家用电器
5	国防军工	国防军工
6	电力设备	电力设备
7	房地产	房地产、建筑装饰、建筑材料
8	医药生物	医药生物

数据来源：中国银河证券研究院

股票 ETF 规模最大行业为 TMT，包含 31 只 ETF，总基金份额 1178 亿份。规模较小为房地产及建筑行业，包含 4 只 ETF，基金份额合计 133 亿份，各行业包含的 ETF 数量、规模

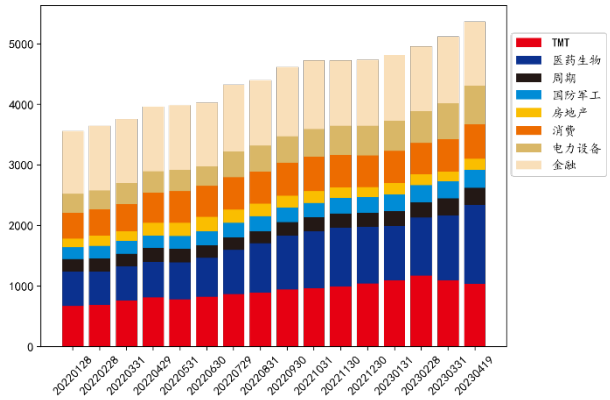
处于相对合理的范围内。从流通份额来看，各行业始终保持一定的规模，且各行业所占份额基本保持稳定，因此各行业规模相对稳定且可保持一定的流动性。

图 5：两融类 ETF 板块分布



资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

图 6：两融类 ETF 板块流通份额变动（亿份）

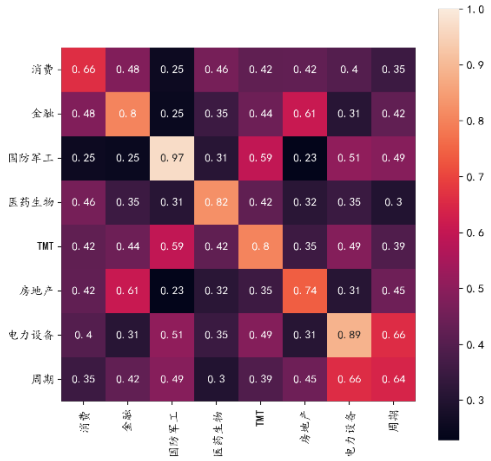


资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

行业内相关系数为行业内 ETF 收益率相关系数的平均值，行业间相关系数为行业间 ETF 收益率相关系数的平均值。行业内部相关系数较大，行业之间相关系数较小。

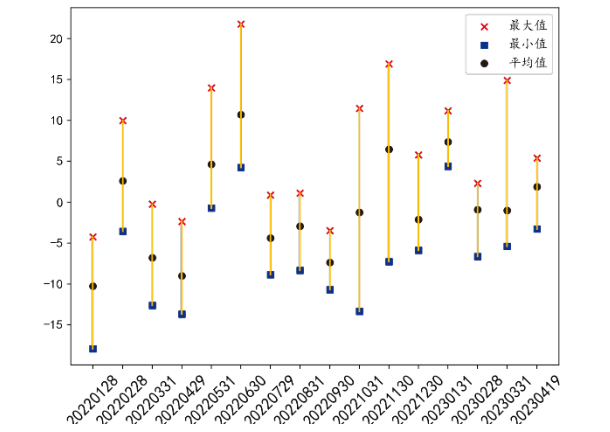
受经济周期、投资者情绪等因素影响，行业行情轮动,不同行业之间的收益差距比较大，表现最好和最差行业月度收益率之差最大达到 25.86%，最小也达到了 8.83%，由于不同行业 ETF 收益差异性，ETF 行业择时具有现实意义，通过行业择时增加收益率高的行业 ETF 配置权重可以提高策略收益率。

图 7：两融类 ETF 板块相关系数



资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

图 8：两融类 ETF 板块收益率



资料来源：GMatrix，中国银河证券研究院

ETF 两融细则

根据上交所、深交所发布的《融资融券交易实施细则（2023 年修订）》，符合上市交易超过 5 个交易日；最近 5 个交易日内的日平均资产规模不低于 5 亿元；基金持有户数不少于 2000 户等规定的 ETF 可作为融资融券标的证券。ETF 融资融券相关交易规则与股票基本一致，但也具有特殊之处。ETF 具有折算率高（最高不超过 90%，接近于现金管理产品、货币市场基金、国债等折算率 95%上限）、申报价格限制少、可作为融券卖出价款投资标的（债券型 ETF）等特点。

本报告在构建 ETF 策略时未涉及融资交易。融券卖出标的为 ETF，申报数量为 100 份或其整数倍，融券成本 7%，融券卖出所得价款投资于现金管理产品或货币市场基金，收益率为 2%。以初始资金购买的 ETF 作为保证金，融券保证金比例等于 ETF 折算率，ETF 具有较高的折算率，因此融券保证金比例高于 50%下限要求。

表 2： ETF 两融相关规则

序号	规则	规则内容
1	保证金	ETF 可以充抵保证金，折算率最高不超过 90%。
2	申报数量	申报数量应当为 100 份或其整数倍
3	申报价格限制	无
4	期限	最长不得超过 6 个月
5	担保物	保证金以及融资买入的全部证券和融券卖出所得全部资金
6	融券卖出价款用途	买券还券，偿还融资融券相关利息、费用和融券交易相关权益现金补偿，买入或申购证券公司现金管理产品、货币市场基金，以及上市的债券交易型开放式指数基金等
7	融资保证金比例	融资保证金比例 = 保证金/（融资买入证券数量 × 买入价格）× 100%，融资保证金比例不得低于 100%
8	融券保证金比例	融券保证金比例 = 保证金/（融券卖出证券数量 × 卖出价格）× 100%，融券保证金比例不得低于 50%
9	维持担保比例	维持担保比例超过 300%时，客户可以提取保证金可用余额中的现金、充抵保证金的证券
10	监控比例	当融资（融券）余额占流通市值比例超过规定上限时，交易所将暂停其融资（融券）交易。ETF 的监控比例为 75%时，相比之下，股票的监控比例为 25%

二、ETF 配置方法引入

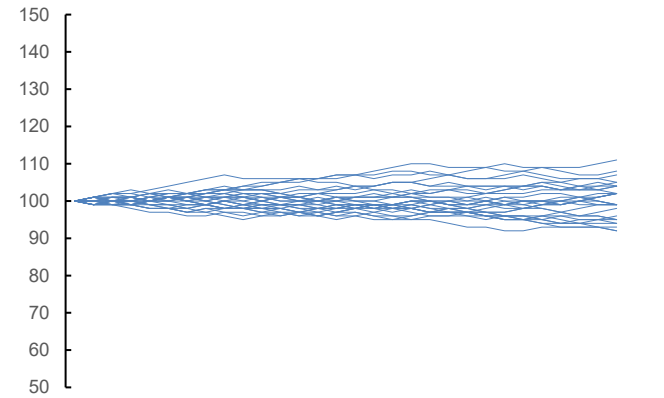
价格扩散与明斯基时刻

马科维茨投资组合理论标志着现代投资组合理论的开端，包括均值-方差模型和投资组合有效边界模型。马科维茨投资组合理论以资产历史收益率方差（标准差）代表资产风险，但是方差或标准差仅能在资产收益服从正太分布的情况下才能代表资产收益风险。随着投资组合理论研究深入，相关研究发现资产收益分布并非完全对称，可能表现出尖峰、肥尾等特征，具有相同均值、方差的资产可能具有不同的偏度、峰度，同时，受羊群效应等非理性因素影响，在资产价格下跌时其收益率波动具有集聚特征，因此方差并不能完全代表资产风险。基于马科维茨投资组合理论上述缺陷，在构建投资组合时需要行之有效的方法规避股票价格下跌风险。

价格动量是牛顿第一定律在金融市场的应用。即正的价格势头意味着在最近一段时间内价格走势优于平均资产的资产在下一段时间内也将优于平均资产。也就是说，资产价格往往具有趋势趋势性。但价格的势头只存在一段时间，并不是无限期的。因此，在行业存在差异且不断轮转的情况下，使用价格动量便能够动态的增持一些增长势头好的资产，而减持一些增长势头不好的资产。

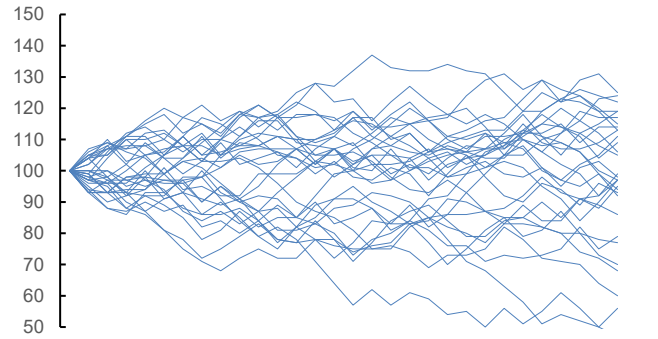
随着时间的推移，股票行业的潜在价值范围远远高于一种高质量的固定收益工具。而根据价格动量的相关理论，价格动量强劲的资产在下一段时间也有一个较强的增长势头。也就解释了为什么使用价格动量因子可以有助于消除一些下行扩散（或价格动量），而不牺牲所有的上行扩散。而安全的固定收益是不同的，其潜在价值的波动范围窄，下行扩散也较小。因此为了可以获得更高的收益的同时减少损失，可以基于价格动量动态的决定是否配置固定收益。

图 9：固定收益潜在价值



资料来源：Choice，中国银河证券研究院

图 10：股票潜在价值

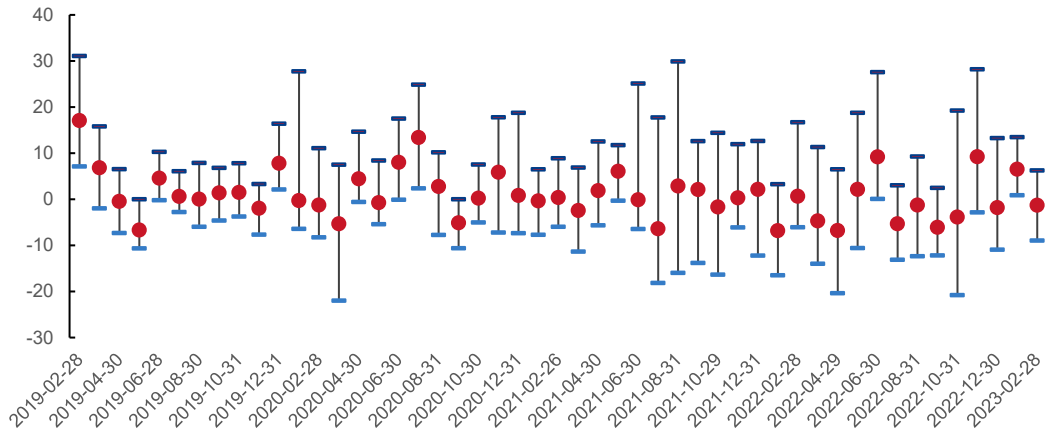


资料来源：Choice，中国银河证券研究院

行业表现存在差异并且回报在不同的板块不断轮转。这使得我们基于价格动量进行动态的、系统的配置并获得好的回报成为可能。从 2022 年 2 月到 2023 年 2 月，表现最好和表现最差的行业差异平均为 20.62%，差异最大达到 45.87%。这种分散为系统地寻找表现好的顶级行业，同时避免糟糕的行业提供了机会。下图指出了每年最强和最弱行业之间的分散规模。自 2019 年以来，股市的回报在不同的板块不断轮转。下表显示了主要股票板块近几年的表现。

通过以上分析，行业表现确实存在差异以及轮转特征。可以使用价格动量动态的调整资产配置。

图 11：行业表现分散度示意



数据来源：Choice，中国银河证券研究院

表 3：行业表现

	2019	2020	2021	2022
消费	+	+		-
医药	+	+	-	-
金融	+		-	-
信息技术	+	+		-
材料	+	+	+	-
能源		-	+	+
医药卫生	+	+		-
券商	+	+		-
家电		+		-
房地产	+	-		-
半导体	+	+	+	-
煤炭		+	+	+

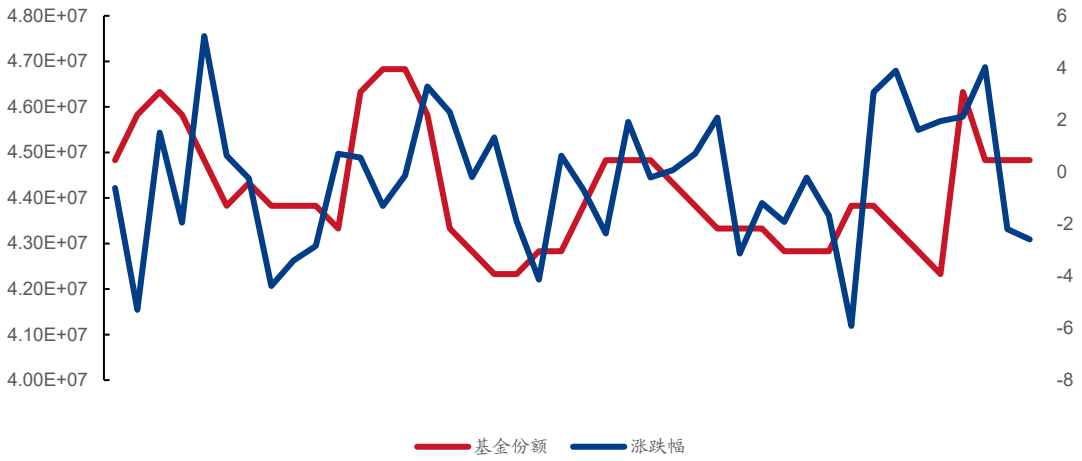
数据来源：Choice，中国银河证券研究院

明斯基时刻(Minsky Moment)是指资产价格崩溃的时刻，由美国经济学家海曼·明斯基(Hyman Minsky)提出。明斯基观点主要是经济长时期稳定可能导致债务增加、杠杆比率上升，进而从内部滋生爆发金融危机和陷入漫长去杠杆化周期的风险。依据明斯基理论，使用股票行业的拥挤程度来确定持仓的大小。一旦资产开始出现价格波动，并变得更受欢迎，仓位规模就应该减少。而 ETF 基金份额的变化是资金流动的一个指标。申购量越多，流入该行业的资金就越多。赎回量越多（减少流通股数量），流出该行业的资金就越多。这提供了一个相对的措施来确定市场的拥挤。

麦卡利认为，明斯基时刻的最后一段发生的情况是因为人类并不是内在的价值投资者，而

是动量投资者，人类天生喜欢购买价格正在上涨的东西。虽然明斯基研究是关于宏观周期的，但它也适用于价格动量周期较短的金融市场。价格势头吸引资本，使该资产受欢迎。然而，当它变得太流行和拥挤时，就应该减少持仓。我们以金融 etf 为例，研究基金份额以及收益率的关系，如下图所示。发现基金份额是收益率的先导指标，即当基金份额很高时，就预示着收益率将要下降。

图 12：基金份额和净值变化拐点



数据来源：Choice，中国银河证券研究院

价格动量计算

PMI 是根据 5、10、20、30、40、50、60 和 75 天移动均线构建的衡量价格势头强弱的指标。若 ETF 收盘价格大于所有价格均线，上涨势头明显，那么 PMI 取值为 100。若 ETF 收盘价格小于所有价格均线，下跌趋势已经形成，那么 PMI 取值为-100。若收盘价格处于价格均线之间，当收盘价格仅大于 75 日均线时，PMI 值为-100 加上 25；当收盘价大于 75 日均线且大于 60 日均线时，PMI 值为-100 加上 50；当收盘价格大于 75 日、60 日、50 日均线时，PMI 值为-100 加上 75，以此。PMI 越大，未来股票价格持续上涨的势头越强。

$$s_{i,t} = \begin{cases} 20 \ , if \ tclose > MA_{t,k} \\ 0, \ \ other \end{cases} \quad where$$

$$\mathrm{MA_{t,k}} > \mathrm{MA_{t,j}}$$

$$\mathrm{MA_{t,k}} \frac{\sum_{m=i}^{k} \mathrm{close_m}}{k}$$

$$\mathrm{k < j}, \ \mathrm{k,j = 5,10,20,30,40,50,60,75}$$

$$PMI_t = \sum_{i=1}^{n} s_{i,t} - 100$$

$$0 < \mathrm{i} < 10, \mathrm{i} \in \mathrm{N^*}$$

拥挤度计算

拥挤度为当前 ETF 份额在过去 60 个交易日的历史分位数，历史分位数越高，拥挤程度越高，价格下跌的可能性及程度越大。计算公式如下：

$$z_i = 1 - 1_{yr}$$

$$w_i = \frac{z_i}{\sum_{i=1}^{n} z_i}$$

ETF 配置策略构建

根据“行业-个体”自上而下的方法选择 ETF 构建策略，分为以下三个步骤：

1.选择板块，确定买入板块

首先计算板块 PMI 和板块拥挤度。以板块内 ETF 的 PMI 均值作为板块 PMI。ETF 个体份额总和作为板块份额并以此计算历史分位数度量板块拥挤度。然后，根据板块 PMI 和板块拥挤度对板块进行排序，选择 PMI 排名前 5 且（1-历史分位数）排名前 5 的板块作为买入板块。

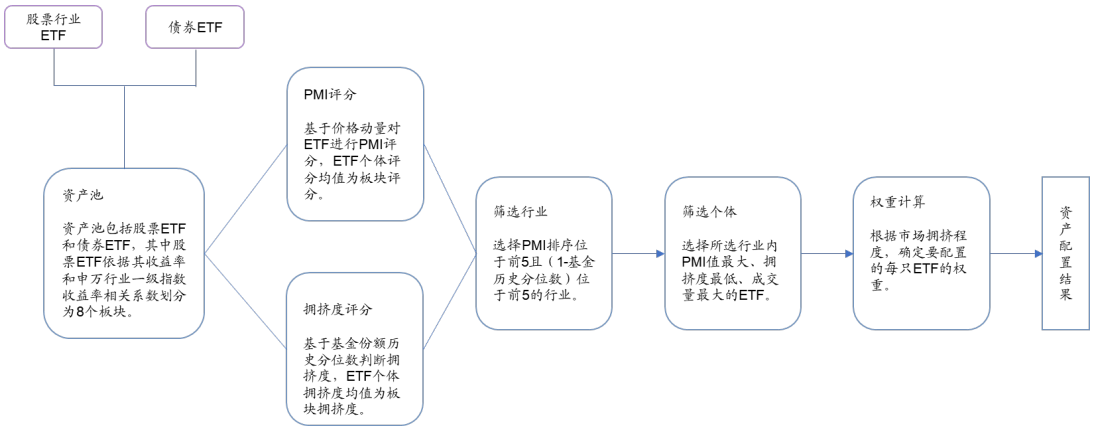
2.选择 ETF

在所选择的各板块中，每个板块选择 PMI 最小的 ETF,若 PMI 最小的 ETF 有多只，则选择拥挤度得分最低的 ETF。若基于 PMI、拥挤度选择的 ETF 多于 1 只，选择成交量最大得 ETF,以降低交易成本。

3.确定组合中 ETF 权重

组合中 ETF 以（1-历史分位数）为参照依据，计算各 ETF 权重，基金份额历史分位数越高，权重越低。

图 13：动量择时动态 ETF 配置方法



资料来源：中国银河证券研究院

回测历史收益

根据上述分析，我们对资产池中的资产进行 PMI 评分和并计算所筛选出资产的历史分位数，通过 PMI 和基金份额动态调整资产组合，以期抓住行业上行机会并躲避资产价格下跌的“明斯基”时刻。考虑到价格势头只能持续一段时间，为了抓住价格势头，资产配置调整周期为一周，回测时间为 2020 年 1 月 2 日到 2023 年 4 月 16 日。

图 14：动量择时 ETF 交易策略回测结果



数据来源：中国银河证券研究院

PMI 配置策略年化收益率为 27.42%，年化波动率为 21.26%，夏普比率、Calmar 比率分别为 1.25、1.65。对比分析沪深 300ETF 配置策略、60/40 配置策略（沪深 300ETF 配置权重 60%，国开债 ETF 配置权重 40%），其中沪深 300ETF 配置策略年化收益率为 1.13%，年化波动率为 19.56%，夏普比率、Calmar 比率分别为 0.16、0.31。60/40 配置策略策略年化收益率为 1.88%，年化波动率为 11.71%，夏普比率、Calmar 比率分别为 0.22、0.08。由此可知，通过动量和拥挤度构建 ETF 投资组合，可以实现较为稳健的收益。

表 4：动量择时 ETF 交易策略业绩评价

	Annual_Ret	Annual_Vol	Sharpe_Ratio	Calmar_Ratio	Max_Drawdown
全部	27.42%	21.26%	1.25	1.65	-16.67%
2020	69.36%	24.45%	2.29	5.53	-12.55%
2021	28.73%	20.58%	1.33	2.36	-12.15%
2022	-3.19%	19.67%	-0.07	-0.19	-16.67%
2023	18.52%	16.42%	1.12	2.87	-6.46%

数据来源：中国银河证券研究院

三、ETF 配置方法改进

ETF 配置策略缺陷

动量择时 ETF 交易策略基于经验性规则对资产的价格动量 PMI 进行打分，第二部分介绍的策略以收盘价和系列 MA 均线之间的比较作为计算 PMI 的依据。但是 MA 均线作为一种简单的价格动量量化方法，其对于复杂市场环境和多重因素的影响并不敏感，容易出现滞后和误判的情况。基于传统动量量化方法的现存问题，需对动量评估进行多维度的优化升级。

XGBoost 方法改进思路

我们使用 XGBoost 方法基于决策树模型对资产的价格动量进行预测分类，实现对 ETF 价格动量计算的优化。XGBoost 的全称是 extreme Gradient Boosting，它是经过优化的分布式梯度提升库，旨在高效、灵活且可移植。XGBoost 是大规模并行 boosting tree 的工具，它是目前最快最好的开源 boosting tree 工具包，比常见的工具包快 10 倍以上。

梯度提升(GradientBoosting,GB)是在 Boosting 的理论基础上,针对可导的目标函数，求出损失函数的边际导数用于更新模型的参数,使得目标函数值沿着最快的方向下降。

XGBoost 与梯度提升树类似，采用向前式分布可加建模方式，基础学习器为包含 J 个叶节点的决策树，可表示为:

$$f_b(X) = f_{b-1}(X) + \beta_b h_b(X;\alpha_b) = f_{b-1}(X) + \sum_{i=1}^{J} \gamma_{jb} I(X \in R_{jb})$$

其中，$L(y_i, f_B(X_i))$为损失函数(回归预测可采用平方损失函数，分类预测可采用交互熵)，$\Omega(f_B(X))$表示模型（决策树）的复杂度。

对第 b 次迭代，我们的目标函数为:

$$obj_B(\Theta) = \sum_{i=1}^{N} L\left(y_i, f_{b-1}(X_i) + \sum_{i=1}^{J} \gamma_{jb} I(X \in R_{jb})\right) + \Omega(f_{b-1}(X)) + \Omega(\sum_{i=1}^{J} \gamma_{jb} I(X \in R_{jb}))$$

其中，$\Omega(f_{b-1}(X))$是$f_{b-1}(X)$的复杂度，$\Omega(\sum_{i=1}^{J} \gamma_{jb} I(X \in R_{jb}))$是本次迭代新增的复杂度。XGBoost 以损失函数和复杂度之和最小为目标（二者无法同时达到最小，存在此消彼长的关系），每次迭代的目标都是要找到目标函数最小的新增决策树。

决策树中数据分组的基本原则:

数据分组的基本原则是使得每次分枝所得的两个区域内的输出变量取值的异质性尽量低，应依据这样的要求从众多输入变量中选择当前的“最佳”分组和组限值。借助数据分组，决策树可以给出输入变量重要性的排序，即距离根节点越近，重要性越高。

在分类树中，我们通常采用基尼系数和熵来度量其异质性。定义为:

$$G(t) = 1 - \sum_{k=1}^{K} P^2(k|t) = \sum_{k=1}^{K} P(k|t)(1 - P(k|t))$$

其中，K 为输入变量的类别数；P(k|t)为节点 t 中输出变量取第 k 类的概率。

当节点 t 中输出变量均取同一类别时，基尼系数为 0，当各类别取值概率相等时，基尼系数最大为 1-1/K，换言之，基尼系数越小对应输出变量类别越一致。

若节点 t 为父节点，分支时应找到能够使得 t 的左右子节点基尼系数均取最小下的分组变量和分组组限。由于通常无法确保二者同时最小，因此只需二者加权平均最小即可。可见，从父节点到子节点输出变量的一致性下降等于：

$$\Delta G(t) = G(t) - [\frac{N_{left}}{Nt} G(t_{left}) + \frac{N_{right}}{Nt} G(t_{right})]$$

由此来看，最佳分组应该是使得ΔG(t)最大的输入变量和组限值。同理来看，从信息熵的角度考察与此大致相同。

在回归树当中，输出变量为数值型，其异质性度量通常采用方差。回归树节点 t 的方差的数学定义如下：

$$S^2(t) = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} (y_i(t) - \bar{y}(t))^2$$

最佳分组的组限值和输入变量即为使得ΔS^2 (t)最大的一个。

XGBoost 算法具有四个方面的优势：一是算法本身的优化，除了本身的损失，还加上了正则化部分，有效防止过拟合，具有较强的泛化能力；二是损失函数是对误差部分做二阶泰勒展开，更加准确；三是通过引入并行运算，提升运行效率；四是无需对数据进行预处理，通过统计所有缺失值在当前节点分布规律来决定缺失值的处理方式。

XGBoost 改进流程

XGBoost 算法包括明确问题、数据选择、特征工程、模型训练、模型评估及决策六个步骤，分别为：

（1）明确问题：预测 ETF 上涨概率。股票类 ETF：若最近 5 日收益率平均值大于 0.3%且当日收益率大于零，则认为上涨，标记为 1，否则为 0。债券类 ETF：若最近 5 日收益率平均值大于零且当日收益率大于零，则标记为 1，否则为 0。

（2）数据选择：样本包含两融类股票 ETF 和债券 ETF，样本期间为 2016.01.01-2023.04.16。

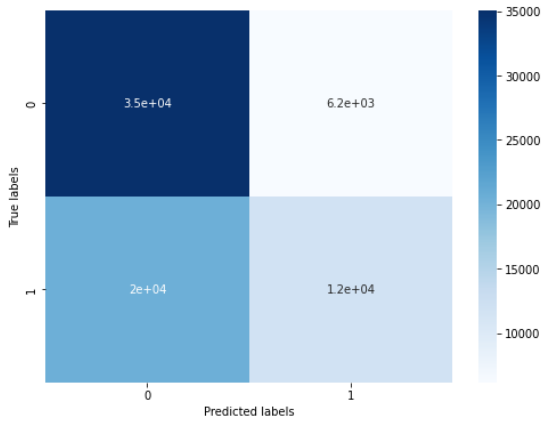
（3）特征工程：选择特征变量即具有预测 ETF 上涨概率能力的变量，特征变量包括 5、10、20、30、40、50、60 和 75 天移动均线，以及最近 10 天累积收益率(roc)、最近 10 天收盘价累积增长量(mom)。根据 XGBoost 特征重要性排序，收盘价 close 对 ETF 上涨概率的影响最大，30 天移动均线 MA60 对 ETF 上涨概率的影响最小。

（4）模型训练：数据集划分为训练集和测试集。本报告训练集样本期间为 2016.01.01-2019.12.31。模型训练需要预先设置参数即超参数（hyper parameters），超参数可以选择网格搜索算法、随机网格搜索和手动调参等方法进行优化。在自动化搜索方法中，现存问题在于计算量过大，寻优过程冗长。本报告选择随机网格搜索。

（5）模型评估：机器学习的目的是拟合到“好”的模型即具有较好预测能力的模型，因此需评估模型效果。评估指标包括准确率、精确度、召回率、F1 得分等。根据模型混淆矩阵，准确率、精确度、召回率、F1 得分分别为 0.64、0.85、0.64、0.73。

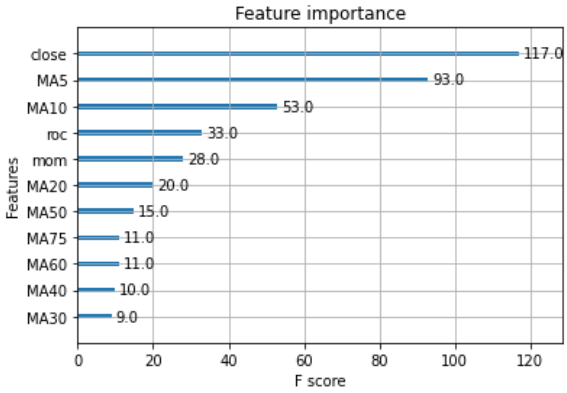
（6）决策：输出测试集 ETF 上涨概率，作为 PMI 的替代性变量。

图 15：模型混淆矩阵



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 16：模型特征值重要程度排序



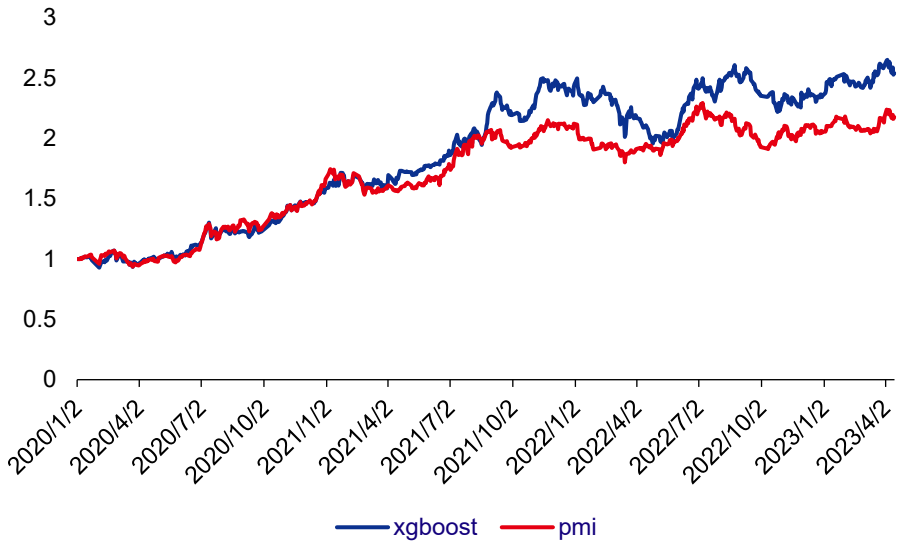
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

XGBoost 改进策略收益

改进策略中，我们将使用 XGBoost 预测出的 ETF 上涨概率作为 PMI 指标的替代，直接将原有各条均线数据输入进模型。训练期从 2016 至 2019 年，2020 年以来的回测作为模型的测试集数据。

PMI 配置策略年化收益率上升为 33.99%，年化波动率为 23.34%，夏普比率、Calmar 比率分别为 1.37、1.57。XGBoost 的方法在原有策略的逻辑基础上，实现了一定程度的收益的提升。但近两年策略效果有所下降，如果使用滚动优化的方式，会实现更优的效果。

图 17：XGBoost 改进策略回测结果



数据来源：中国银河证券研究院

表 5：XGBoost 改进策略业绩评价

	Annual_Ret	Annual_Vol	Sharpe_Ratio	Calmar_Ratio	Max_Drawdown
全部	33.99%	23.34%	1.37	1.57	-21.69%
2020	61.34%	24.23%	2.11	4.86	-12.62%
2021	56.79%	22.10%	2.15	5.73	-9.91%
2022	-4.03%	24.18%	-0.05	-0.19	-21.62%
2023	29.69%	21.57%	1.31	3.36	-8.84%

数据来源：中国银河证券研究院

总结与展望

ETF 行业行情轮动，基于动量和拥挤度择时，有效规避动量结束时即将来临的“明斯基”时刻，在捕捉动量收益的同时减小价格下跌所导致的损失，依据先则行业再选 ETF 的“自上而下”思路构建 ETF 配置策略可以获得稳健收益。由于价格动量 PMI 构建方式依赖于经验性规则，为了降低价格动量构建方式的影响，采用机器学习的方法对 ETF 配置策略进行了改进，改进后的 ETF 配置策略具有更高的收益表现。

风险因素

历史数据不能外推，本文仅提供数据统计和以历史数据测算提供的判断依据，不代表投资建议。

参考文献

[1] Kaldor G , Singh A , Merrigan T W . Rethinking Tactical Asset Allocation: Using ETFs for Quantitative and Systematic Allocation Between Equity and Fixed-Income Sectors[J]. Social Science Electronic Publishing.

插图目录

图 1：两融类 ETF 市场规模变动 ……2
图 2：两融类 ETF 资产类别变动 ……2
图 3：两融类 ETF 月度收益率变动 ……3
图 4：两融类 ETF 净申购额变动（亿元） ……3
图 5：两融类 ETF 板块分布 ……4
图 6：两融类 ETF 板块流通份额变动（亿份） ……4
图 7：两融类 ETF 板块相关系数 ……4
图 8：两融类 ETF 板块收益率 ……4
图 9：固定收益潜在价值……6
图 10：股票潜在价值……6
图 11：行业表现分散度示意 ……7
图 12：基金份额和净值变化拐点……8
图 13：动量择时动态 ETF 配置方法……9
图 14：动量择时 ETF 交易策略回测结果……10
图 15：模型混淆矩阵……13
图 16：模型特征值重要程度排序……13
图 17：XGBoost 改进策略回测结果 ……14

表格目录

表 1：两融类股票 ETF 行业划分 ……3
表 2：ETF 两融相关规则 ……5
表 3：行业表现……7
表 4：动量择时 ETF 交易策略业绩评价 ……10
表 5：XGBoost 改进策略业绩评价……14

分析师简介及承诺

马普凡:十二年量化研究经验，曾任职于华泰柏瑞基金、广发证券、中信证券，2022 年加入银河证券研究院。

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级标准

行业评级体系

未来 6-12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报 10%及以上。

公司评级体系

推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%－20%。

中性：指未来 6-12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来 6-12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。

免责声明

报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn

陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

北京地区：唐嫚羚 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn